

UDO – NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS – DPTO. DE FÍSICA
LABORATORIO I DE FÍSICA
PRÁCTICA N. 5: PÉNDULO SIMPLE
Análisis de datos y post-laboratorio

Objetivos

- Determinar la aceleración de la gravedad g mediante el péndulo simple.
- Estudiar la relación entre el periodo y la longitud del péndulo mediante la representación gráfica.
- Aplicar el método de los mínimos cuadrados para determinar los parámetros de ajuste.

Fundamento teórico

Para ángulos pequeños ($\theta \leq 10^\circ$), el periodo de un péndulo simple está dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}, \quad (1)$$

donde $L = L_H + L_C$ es la longitud total del péndulo, L_H la longitud del hilo y L_C la distancia entre el punto donde el hilo se fija a la masa y el centro de masa del cuerpo.

Elevando al cuadrado:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}(L_H + L_C) = \frac{4\pi^2}{g} L_H + \frac{4\pi^2}{g} L_C. \quad (2)$$

Al graficar T^2 vs. L_H se obtiene una recta de pendiente $m = 4\pi^2/g$ y punto de corte $b = m L_C$, de donde:

$$g = \frac{4\pi^2}{m}, \quad L_C = \frac{b}{m}. \quad (3)$$

Tabla de datos experimentales

Se midió el tiempo t de $N = 5$ oscilaciones completas para 21 longitudes L_H del hilo. El periodo se calculó como $T = t/N$.

Cuadro 1: Datos experimentales y valores calculados ($N = 5$ oscilaciones).

N.	L_H (cm)	t (s)	$T = t/N$ (s)	T^2 (s ²)
1	67,0	8,89	1,778	3,1613
2	65,0	8,52	1,704	2,9036
3	62,5	8,03	1,606	2,5792
4	60,0	7,66	1,532	2,3470
5	57,5	7,61	1,522	2,3165
6	54,5	7,43	1,486	2,2082
7	52,0	7,15	1,430	2,0449
8	49,0	6,43	1,286	1,6538
9	45,5	6,77	1,354	1,8333
10	42,0	6,77	1,354	1,8333
11	39,0	6,33	1,266	1,6028
12	36,0	6,12	1,224	1,4982
13	33,0	5,93	1,186	1,4066
14	30,5	5,77	1,154	1,3317
15	28,0	5,68	1,136	1,2905
16	25,0	5,47	1,094	1,1968
17	22,5	5,30	1,060	1,1236
18	20,0	4,85	0,970	0,9409
19	17,5	4,74	0,948	0,8987
20	15,5	4,34	0,868	0,7534
21	12,5	4,28	0,856	0,7327

Método de mínimos cuadrados

Tomando $x = L_H$ (cm) y $y = T^2$ (s²), la recta de ajuste es $y = mx + b$ con:

$$m = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad b = \frac{\sum y - m \sum x}{n}, \quad r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}. \quad (4)$$

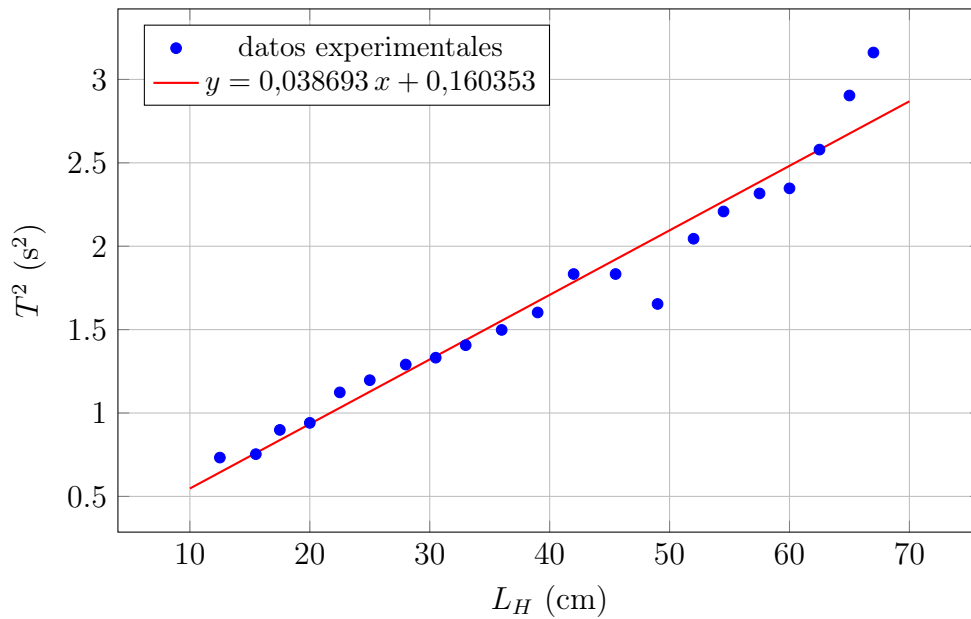
Sumatorias ($n = 21$):

$$\begin{aligned} \sum x &= 834,50 \text{ cm}, & \sum y &= 35,657108 \text{ s}^2, \\ \sum x^2 &= 39290,25 \text{ cm}^2, & \sum y^2 &= 70,189785 \text{ s}^4, & \sum xy &= 1654,090430 \text{ cm} \cdot \text{s}^2. \end{aligned}$$

Resultados del ajuste:

$$m = 0,038693 \text{ s}^2/\text{cm}, \quad b = 0,160353 \text{ s}^2, \quad r = 0,9754.$$

Gráfica de T^2 vs. L_H



Determinación de g y L_C

De la pendiente:

$$g = \frac{4\pi^2}{m} = \frac{4\pi^2}{0,038693 \text{ s}^2/\text{cm}} = 1020,29 \text{ cm/s}^2 = 10,20 \text{ m/s}^2. \quad (5)$$

Comparación con el valor tabulado $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ (ecuación 4):

$$\% = \frac{|g_{\text{exp}} - g_{\text{teo}}|}{g_{\text{teo}}} \times 100 = \frac{|10,20 - 9,8|}{9,8} \times 100 = 4,11 \%. \quad (6)$$

Del punto de corte:

$$L_C = \frac{b}{m} = \frac{0,160353 \text{ s}^2}{0,038693 \text{ s}^2/\text{cm}} = 4,14 \text{ cm}. \quad (7)$$

Post-laboratorio

Valor de g vs. valor esperado

El valor obtenido $g_{\text{exp}} = 10,20 \text{ m/s}^2$ se aparta 4,11 % del valor tabulado $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, diferencia razonable para un laboratorio docente. Las posibles causas de la no correspondencia son:

- Ángulos de desplazamiento mayores que los 10° recomendados, que invalidan la aproximación $\sin \theta \approx \theta$ y aumentan el periodo.
- Error de paralaje y de apreciación en la medición del tiempo con el cronómetro (reacción humana al iniciar y detener).

- Error sistemático en la medición de L_H con la cinta métrica (no medir hasta el centro de masa).
- Oscilaciones no coplanares (movimientos elípticos) que incrementan el periodo.
- Datos puntuales con errores gruesos (por ejemplo, filas 9 y 10 de la Tabla 1, donde t no decrece al reducir L_H).

Diferencia porcentual de g

Aplicando la ecuación (4), el valor experimental difiere del tabulado en un 4,11 %. Este porcentaje es bajo y confirma que la relación $T^2 \propto L$ se cumple dentro de los errores de medición; el método del péndulo simple resulta confiable para estimar la aceleración de la gravedad.

Aceptabilidad de L_C

El valor $L_C = 4,14$ cm debe compararse con la distancia medida directamente con una regla sobre el cuerpo sólido (distancia entre el punto de sujeción del hilo y el centro de masa). Valores de L_C de pocos centímetros son físicamente plausibles y el orden de magnitud es aceptable; la diferencia respecto de la medida directa estaría dentro del error de ajuste y de las aproximaciones de la práctica.

Diferencia porcentual de L_C

Para calcular el porcentaje se necesita la medida directa de L_C con una regla sobre el cuerpo. Si, por ejemplo, la medida directa fuera $L_{C,med}$ (no incluida en los datos proporcionados), la ecuación (4) daría:

$$\% = \frac{|L_C - L_{C,med}|}{L_{C,med}} \times 100. \quad (8)$$

Influencia de la masa m

El periodo del péndulo simple, $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, **no depende de la masa**. Para una longitud L_H fija, cambiar la masa m no altera el periodo, siempre que la masa de la cuerda siga siendo despreciable y el ángulo pequeño.

Influencia de la forma geométrica del cuerpo

Sí variaría el periodo si cambia la forma del cuerpo, porque cambiaría la posición del centro de masa y, con ella, la longitud efectiva $L = L_H + L_C$ del péndulo. El periodo depende de la distancia entre el punto de suspensión y el centro de masa; si dicha distancia cambia, el periodo cambiará.

Conclusiones

- La gráfica de T^2 vs. L_H confirma una dependencia lineal propia del péndulo simple ($r = 0,9754$).

- Se obtuvo $g = 10,20 \text{ m/s}^2$, con una discrepancia del 4,11% respecto del valor tabulado.
- Los errores dominantes son las aproximaciones angulares, la reacción humana en la cronometración y la medición de longitudes.